

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทสรุป

ในการพัฒนาระบบ จำเป็นต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน OSGI เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบทำงานร่วมกันได้ และสามารถนำเซอร์วิสที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในอนาคต โดยในการพัฒนาระบบนั้น ควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ให้ผู้ให้บริการในการจัดการเกตเวย์น้อยที่สุด และให้ผู้ชำระค่าบริการใช้เซอร์วิสในรูปแบบ “pay per view” คือจ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งเป็นโครงสร้างทางธุรกิจที่น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต

จากการศึกษาเทคโนโลยีนี้พบว่ามีข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ใช้งานระบบแสดงได้ดังตารางที่ 6.1

ผู้ใช้งานระบบ	ข้อดี	ข้อเสีย
ลูกค้า	■ ใช้งาน สะดวกไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการ gateway ■ ความสะดวกในการติดต่อกับ service providers ทำให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นกันพัฒนา เซอร์วิสเพิ่มขึ้น ลูกค้าจึงได้รับ เซอร์วิสที่หลากหลายและราคาถูกลง	■ อาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ■ ความไม่คุ้นเคยอาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจถึงประโยชน์ทำให้ไม่ยอมรับเทคโนโลยีนี้
ผู้ให้บริการเซอร์วิส (Service Providers)	■ มีมาตรฐานกลางของการพัฒนาเซอร์วิส ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาเซอร์วิสใหม่ๆ ■ ง่ายขึ้นต่อการบริหารเครือข่าย เนื่องจากลดหน้าที่ลงเป็นเพียงผู้พัฒนาเซอร์วิส	■ มีการแข่งขันกันมากขึ้น
ผู้ให้บริการเกตเวย์ (Gateway Operator)	■ มีมาตรฐานกลางทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการออกแบบ	■ มีการแข่งขันกันมากขึ้น

ตารางที่ 6.1 ข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ใช้งานระบบ

6.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงการ

การพัฒนาโครงการนี้ ทำให้ได้เซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลที่นำไปได้จริงในอนาคต เนื่องจากพัฒนาตามมาตรฐาน OSGI และได้ศึกษาโครงสร้างทางธุรกิจในการใช้เซอร์วิสดาวน์โหลดเพลง ซึ่งลูกค้าจะถูกเก็บค่าบริการตามการใช้งานจริง

6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

เนื่องจากโครงการนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นจึงหาข้อมูลเพื่อการศึกษาได้ยาก เกือบ 100 % ของการศึกษาโครงการนี้มาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการใช้งานจริงในปัจจุบัน ในการพัฒนาระบบบางส่วนจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในอนาคตจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขในโครงการมีดังนี้

1. ในการใช้เซอร์วิสดาวน์โหลดเพลงมายังสเตอริโอภายในบ้าน หากมีใครรู้รหัสพินและหมายเลขลูกค้าของผู้อื่น ก็จะสามารถแอบใช้บัญชีของผู้อื่นในการหักค่าบริการได้ (กรณีระบบให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงินโดยการกรอกหมายเลขลูกค้าและรหัสพิน)
แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือ เปลี่ยนระบบให้มีการตั้งค่าการใช้งานเซอร์วิส Micropay ในการใช้งานครั้งแรกโดยเซิร์ฟเวอร์จะส่งค่า Signup ID และมาเก็บไว้ในเกตเวย์เพื่อใช้ยืนยันในขั้นตอนชำระค่าบริการ วิธีนี้ผู้อื่นหากมีใครรู้รหัสพินก็จะไม่สามารถแอบใช้บัญชีในการหักค่าบริการได้ เนื่องจากแต่ละเกตเวย์ที่ติดตั้งเซอร์วิส Micropay จะมี Signup ID ที่แตกต่างกัน
2. ในการใช้เครื่องมือ jarsigner ซึ่งมีอยู่ในจาวาในการทำลายเซ็นดิจิทัลสำหรับไฟล์ .jar ซึ่งเป็นเซอร์วิสที่จะติดตั้งบนเกตเวย์นั้น jarsigner จะสร้าง “signature files” สำหรับแต่ละไฟล์ในไฟล์ .jar ซึ่งใช้ในการพิสูจน์ภายหลังได้ว่าแต่ละไฟล์ถูกแก้ไขหรือไม่ อย่างไรก็ตาม jarsigner ไม่สามารถป้องกันการเพิ่มไฟล์ที่ไม่ได้รับการรับรองเข้ามาในไฟล์ .jar ที่ทำลายลายเซ็นดิจิทัลไปแล้วได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือ ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ทำลายลายเซ็นดิจิทัลสำหรับไฟล์ .jar ขึ้นเอง โดยจะทำการสร้าง “signature file” เดียวสำหรับทุกๆไฟล์ในไฟล์ .jar ทำให้เมื่อไฟล์ .jar ถูกรับรองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มไฟล์เข้ามาในไฟล์ .jar ได้
3. เมื่อเซอร์วิสใดต้องการแสดงข้อมูลใหม่บนรีโมท จะต้องลงทะเบียน JPanel ใหม่บน JTabbedPane โดยระบุชื่อแท็บที่แตกต่างกัน หากชื่อแท็บนั้นซ้ำ UIService จะปฏิเสธ

การลงทะเบียน แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์ขึ้นต้นชื่อแท็บด้วยชื่อบริษัทที่ผลิตเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ

4. การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเพลงลงในฐานข้อมูลต้องใช้เวลานานและไม่สะดวก แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือพัฒนาแอปพลิเคชัน AddMedia ซึ่งใช้ในการถอดข้อมูลไฟล์เพลงจากส่วน header ของไฟล์ OGG มาเก็บลงฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ
5. การค้นหาเพลงโดยใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลนั้นยากแก่การพิมพ์ตัวอักษร แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือ ใช้ชุดของตัวเลขในการค้นหาเพลงแทนคล้ายการดาวน์โหลดริงโทนในโทรศัพท์มือถือปัจจุบัน

6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา การพัฒนาในโครงการนี้จึงเน้นพัฒนาเซิร์ฟเวอร์พื้นฐานและองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานของระบบ โดยยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของเครือข่ายและ QOS(Quality of Service) แนวทางการพัฒนาระบบในอนาคตนั้นจะเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ให้เหมาะแก่การใช้งานจริงในอนาคต

1. เนื่องจากระบบนี้ยังมีความบกพร่องเรื่องความปลอดภัยในเครือข่าย แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือ ปรับปรุงระบบให้ใช้ SSL เป็นโปรโตคอลในเครือข่าย และใช้การเข้ารหัสในการติดต่อระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
 2. ในการหักค่าบริการ ยังมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะถูกหักค่าบริการโดยไม่ได้รับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากเครือข่ายล่ม หรือปัญหาของตัวอุปกรณ์ แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือพัฒนาระบบโดยคำนึงถึง QOS(Quality of Service) และมีอัลกอริทึมในการตรวจสอบ
 3. เพิ่มหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายในการพิจารณายกเลิกการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย (Remote Uninstall)
 4. เซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่โครงการนี้ทำการพัฒนาไปแล้วนั้น คำนึงถึงเรื่องการขึ้นต่อกันของเซิร์ฟเวอร์ (Service dependency) เพียงแค่ตอนเริ่มต้นใช้งานเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Medistream ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ Micropay และไคลฟ์เวอร์ของสตอรีโอในการทำงาน หากในเครือข่ายติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Micropay และมีไคลฟ์เวอร์ของสตอรีโอติดตั้งอยู่แล้ว เมื่อทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Medistream ลงบนเครือข่ายก็จะสามารถเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Medistream นี้ได้ แต่หากขณะทำงานนั้นเซิร์ฟเวอร์ Micropay ปิดลงหรือถอดสตอรีโอออก จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ Medistream ไม่สามารถทำงานได้
- แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือ พัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นต่อกัน

5. เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ในโครงการนี้จึงพัฒนาเครือข่ายในบ้านเป็นโปรโตคอลแบบบัสเพราะไม่ซับซ้อน แต่ในการใช้งานจริงนั้น ระบบควรรองรับการใช้การเครือข่ายภายในบ้านที่นิยมใช้ในปัจจุบันด้วย เช่น UPnP และ JINI แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือพัฒนาให้ระบบใช้ได้กับโปรโตคอล UPnP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงของเครือข่ายภายในบ้าน
6. เนื่องจากสตอรีโอที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ มีฟังก์ชันการทำงานแค่การเล่นเพลงเท่านั้น แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ เช่นการหยุดเพลง และการข้ามเพลง
7. ปรับปรุงส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน (ในโครงการนี้ออกแบบเป็นรีโมทคอนโทรล) ให้สามารถใส่ข้อมูลในการค้นหาเพลงได้สะดวกขึ้น